

yfan-tools — 开发任务清单

设计稿参考: ARCHITECTURE.md 目标: yfan.space 小工具集合服务平台 MVP

Phase 0: 项目脚手架

0.1 初始化项目

- [] `npm init` , `package.json` 配置
- [] 安装核心依赖: `fastify`, `@fastify/view`, `ejs`, `@fastify/static`, `@fastify/formbody`, `better-sqlite3`
- [] 安装开发依赖: `nodemon`
- [] 创建目录结构

0.2 服务入口

- [] `app.js` — Fastify 实例化 + 插件注册
- [] 静态资源路由 (`/static/`)
- [] 视图引擎 (EJS) 配置
- [] 错误处理中间件
- [] PM2 进程配置文件 (`ecosystem.config.js`)

0.3 页面模板

- [] `layout.ejs` — 公共布局 (导航栏 + 页脚 + Tailwind CDN)
 - [] `index.ejs` — 首页 (工具卡片网格)
 - [] `404.ejs` — 自定义 404
-

Phase 1: 核心工具

1.1 Markdown → PDF (`/md2pdf`)

- [] 路由: GET/POST `/md2pdf`
- [] 前端: 文本编辑器 + 文件上传 + 参数选项
- [] 后端: 调用 Python `md2pdf` 脚本

- [] 结果: PDF 下载 + HTML 预览

1.2 JSON 格式化 (/json)

- [] 路由: GET /json
- [] 纯前端: JSON 输入框 → 格式化/压缩/校验
- [] 一键复制结果
- [] 输入框语法高亮

1.3 二维码生成 (/qrcode)

- [] 路由: GET /qrcode
- [] 输入文本 → qrcode.js 实时渲染
- [] 可配置: 尺寸、颜色、纠错级别
- [] PNG 下载

1.4 Base64 编解码 (/base64)

- [] 路由: GET /base64
- [] 文本 Base64 编解码
- [] UTF-8 中文兼容
- [] 一键复制

1.5 UUID 生成器 (/uuid)

- [] 路由: GET /uuid
- [] crypto.randomUUID() 生成
- [] 支持 v4 / v7
- [] 批量生成 (1-100)
- [] 一键复制

1.6 时间戳转换 (/timestamp)

- [] 路由: GET /timestamp
- [] Unix 秒级 ↔ 日期时间
- [] 毫秒级支持
- [] UTC+8 / UTC+0 时区切换
- [] 实时显示当前时间

1.7 颜色工具 (/color)

- ☐ 路由: GET /color
 - ☐ HEX/RGB/HSL 互转
 - ☐ 取色器
 - ☐ 预置色板
-

Phase 2: 部署上线

2.1 Nginx 配置

- ☐ 反向代理到 127.0.0.1:3000
- ☐ SSL 证书 (Let's Encrypt)
- ☐ 静态资源缓存
- ☐ 请求体大小限制 (20MB)

2.2 域名

- ☐ DNS: yfan.space → 服务器 IP
- ☐ 验证 HTTPS 访问

2.3 监控

- ☐ PM2 日志管理
 - ☐ 进程守护
-

交付物检查清单

- ☐ `curl http://localhost:3000` 返回首页
- ☐ 每个工具页面可访问
- ☐ md2pdf 转换功能正常
- ☐ Nginx 反向代理正常
- ☐ HTTPS 证书有效
- ☐ 服务重启后自动恢复 (PM2)